

FICHE PÉDAGOGIQUE

• Structures de contrôles

► Informations générales

Module	N°3 – Algorithmique et programmation
Séquence	Structures de contrôle de base
Séance	Les structures de contrôles
Niveau	Tronc commun
Durée	2 heure
Méthode pédagogique	Méthode de résolution de problème

► Compétence du module

- L'apprenant doit être capable d'adopter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.

► Objectifs spécifiques

- Comprendre la syntaxe des structures de contrôles en algorithme et en python (simple , alternative , à choix multiple) .

► Prérequis

- Les structures séquentielles.
- Notion de structure de contrôle
- Notion d'expression logique (simple , composée)

► Savoir-faire

- Identifier les différentes structures de contrôle en algorithme et en Python.
- Identifier et écrire la syntaxe d'une **structure simple** en algorithme (**si**) et en Python (**if**) .
- Utiliser une condition **Si/Sinon** en algorithme et **if/else** en Python pour prendre une décision.
- Utiliser une structure **à choix multiple** pour traiter plusieurs cas possibles en algorithme et en Python.

► Savoir-être

- Être autonome dans la recherche de solutions à un problème.
- Participer activement aux activités et exercices proposés.
- Accepter les erreurs comme une étape d'apprentissage.
- Collaborer et échanger avec ses camarades lors des activités.

► Situation problème

Mise en œuvre de conditions dans un traitement

Contexte : Afin de promouvoir ses ventes, un commerçant offre à ses clients une remise de 5% sur toute facture dont le montant dépasse 2 000,00 DH. Les données du problème sont : Quantité (QT) et Prix Unitaire (PU). Le résultat est le Net à payer (Net).

Tableau des achats :

N° Client	QT	PU	Net ← QT×PU (1)	REM ← Net×0,05 (2)	Accord remise
1	5	80,00	400,00	–	Non
2	14	250,00	3 500,00	175,00	Oui
3	22	400,00	8 800,00	440,00	Oui
4	18	5,75	103,50	–	Non
5	12	100,00	1 200,00	–	Non

Questions :

1. Compléter le tableau ci-dessus (valeurs en orange).
2. Quels sont les numéros des clients qui méritent une remise ? (Réponse : clients 2 et 3)
3. Exprimer, sous forme d'expression logique, la condition qui permet de décider si la remise est accordée ou non. (Réponse : $\text{Net} > 2\,000$)
4. Donner des exemples d'autres opérateurs qui peuvent exprimer une condition : $<$, $\leq$, $>$, $=$, $\geq$.
5. Comment exprimer le traitement si le commerçant ajoute la condition : « Pour bénéficier de la remise, le client doit être de sexe féminin » ?
6. Rédiger un algorithme permettant la résolution de ce problème.

► Déroulement de la séance (1h)

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
Mise en situation (10 min)	Rappel : - Qu'est-ce qu'une structure séquentielle ? - Qu'est-ce qu'une structure de contrôle ? - Qu'est-ce qu'une expression logique ? Situation problème : - Mise en œuvre de conditions dans un traitement.	- Une structure séquentielle est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre, les unes après les autres, sans condition. - Une structure de contrôle permet de diriger l'exécution du programme en fonction de conditions - Une expression logique est une condition qui peut être vraie (Vrai) ou fausse (Faux). - Écouter attentivement et poser des questions si nécessaire.		Tableau
Analyse et construction (40 min)	Discuter et Valider la compréhension de la situation. Questionnement: 1. Phase d'analyse :	Comprendre la situation D.E :		

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	- Quelles sont les données d'entrée ? - Quels sont les résultats de sortie ? - Quels sont les traitements ? 2. Expression logique de la condition 3. Rédiger un algorithme permettant la résolution de ce problème . <u>Généralisation et institutionnalisation :</u> - Expliquer la notion et la syntaxe de la structure de contrôle simple (si/if) - Expliquer la notion et la syntaxe de la structure de contrôle alternative	QT(variable,entier) PU(variable, réel) <u>R.S :</u> Net, Rem(variable, réel) <u>T:</u> Net=QT*PU Rem=net*0,05 Net > 2000 Suivre et discuter.	1. structure de contrôle simple: La structure de contrôle simple permet de tester une condition et d'exécuter une instruction uniquement si cette condition est vraie. <u>Syntaxe en algorithme</u> Si condition Alors instruction FinSi <u>Syntaxe en Python</u> if condition: Instruction 2. structure de contrôle alternative : La structure Si / Sinon permet de tester une condition et de choisir entre deux traitements · Si la condition est vraie → un traitement · Sinon (fausse) → un autre traitement <u>Syntaxe en algorithme</u> Si condition Alors instruction 1 Sinon instruction 2 FinSi	

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	Expliquer la notion et la syntaxe de la structure de contrôle à choix multiple		<u>Syntaxe en Python</u> <pre>if condition: instruction1 else: instruction2</pre> 3. <u>structure de contrôle à choix multiple</u> La structure à choix multiple permet de tester une variable et de choisir parmi plusieurs cas possibles. <u>Syntaxe en algorithme</u> Cas variable vaut <pre>valeur1 : instruction valeur2 : instruction valeur3 : instruction Autre : instruction</pre> FinCas <u>Syntaxe en Python (match case)</u> <pre>match variable: case valeur1: instruction case valeur2: instruction case valeur3: instruction case _: instruction</pre>	
Synthèse et évaluation (10 min)	Synthèse & Évaluation formative : Faire un récapitulatif final clair	- Noter le cours. - Reformulent les notions en leurs propres mots.		